Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen-Auslegung

Kunde/Projekt: **BV Muster A4**
Datum: **25.10.2026**

Heizlast und Baugröße

Heizlast 2,2 kW · Weishaupt Geoblock WGB 8 · gedeckt

⚠ **Taktungsrisiko im Teillastbetrieb.** Last am Bivalenzpunkt (1,7 kW) nahe der unteren Modulationsgrenze (1,7 kW). Ausreichendes Anlagenvolumen bzw. Pufferspeicher vorsehen.

GASVERBRAUCHSANSATZ	GEBÄUDEANSATZ	AUSLEGUNGSWERT HEIZLAST
–	1,8 kW	2,2 kW
kWh × η ÷ 1 800 h	Pauschale 30 W/m²	inkl. 0,4 kW Warmwasser

Nur Gebäudeansatz genutzt (kein Verbrauch angegeben), plus 0,4 kW Warmwasser für 2 Personen.

Weishaupt Geoblock WGB 8

Vorschlag

Modulation 1,7–8,6 kW · 400 V · Sole/Wasser

GEBÄUDELAST BEI –7 °C	WP-LEISTUNG A–7/W35	DECKUNG AM BIVALENZPUNKT
1,7 kW	≈ 8,6 kW	100 %

NENNWÄRMELEISTUNG A–7/W35
8,6 kW

gedeckt — Die Wärmepumpe deckt den Bivalenzpunkt –7 °C vollständig ohne Heizstab.

✓ **Monovalenter Betrieb.** Die Sole/Wasser-Wärmepumpe deckt die volle Heizlast von 2,2 kW auch an den kältesten Tagen, da die Erdreichtemperatur ganzjährig nahezu konstant bleibt. Die integrierten Elektroheizstäbe dienen nur als Backup (laut Datenblatt prüfen).

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Grundlage des Angebots

KUNDE / PROJEKT
BV Muster A4

DATUM
25.10.2026

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–14 °C

BIVALENZPUNKT
–7 °C

Objekt / Gebäude

Beheizte Wohnfläche	60 m²
Wohneinheiten	1
Personen (Warmwasser)	2
Gebäudehülle	Pauschale · Neubau GEG / KfW-Effizienzhaus (30 W/m²)

Bestandsanlage und Heizflächen

Wärmeerzeuger	Gas
Gasverbrauch	unbekannt
Kesseltyp	Niedertemperatur (90 %)
Heizflächen	Fußbodenheizung
Heizkreisverteiler	1 (6 Kreise): Erdgeschoss 6
Systemtemperatur Vorlauf	35 °C
Wärmequelle	Sole/Wasser (Geoblock)
Aufgabe der Wärmepumpe	Heizung + Warmwasser
Speicherkonzept	WAS 200 l + WES 70 l (getrennt)
Abwasseranschluss	vorhanden
Zirkulationsleitung	nicht vorhanden
Photovoltaik	nicht vorhanden
Auslegung	monoenergetisch, Heizstab bis 15 %

Heizlast-Abschätzung

Gebäudeansatz (Pauschale 30 W/m²)	1,8 kW
Warmwasser-Zuschlag	0,4 kW
Auslegungswert Heizlast	**2,2 kW**

Ergebnis

Empfohlene Baugröße	**Weishaupt Geoblock WGB 8**
Modulation	1,7–8,6 kW · 400 V
Nennwärmeleistung A–7/W35	8,6 kW
Am Bivalenzpunkt –7 °C	Gebäudelast 1,7 kW · WP-Leistung ≈ 8,6 kW · Deckung 100 % · gedeckt
Bewertung	Die Wärmepumpe deckt den Bivalenzpunkt –7 °C vollständig ohne Heizstab. Sole/Wasser-Auslegung (Geoblock). Die Erdwärmequelle liefert nahezu konstante Leistung über das ganze Jahr, monovalenter Betrieb ohne nennenswerte Elektro-Zusatzheizung. Voraussetzung: fachgerecht dimensionierte Erdsonden-Bohrung (Entzugsleistung nach VDI 4640, Genehmigung erforderlich). Hinweis: Heizlast nahe der unteren Modulationsgrenze; ausreichendes Anlagenvolumen bzw. Pufferspeicher vorsehen.

Objektabhängige Zusatzpositionen

nicht im Standardumfang

Erdwärmesonde inkl. Bohrung

Sole/Wasser erfordert die Erschließung der Erdwärmequelle. Sondendimensionierung nach VDI 4640 (Entzugsleistung je nach Boden ≈ 35–50 W/m, laut Planung prüfen). Behördliche Genehmigung erforderlich.

erforderlich

Soleverteiler + Solekreis-Zubehör

Soleverteiler, Solekreis-Befüllung (Wasser-Glykol-Gemisch), Membranausdehnungsgefäß Solekreis, Solekreis-Sicherheitsgruppe.

erforderlich

WAS 200 l · Trinkwasserspeicher

Getrennte Aufstellung; Stellfläche für zwei Speicher erforderlich.

erforderlich

WES 70 l · Energiespeicher

Pufferspeicher für Anlagenvolumen und Abtaubetrieb.

erforderlich

Zusätzliches Anlagenvolumen (Reihenpuffer)

Heizlast 2,2 kW liegt nahe der unteren Modulationsgrenze der WGB 8 (1,7 kW); Taktungsgefahr im Teillastbetrieb.

erforderlich

Kühlfunktion über Flächenheizung (optional)

Die Wärmepumpe ist reversibel. Bei späterem Wunsch nach Kühlung sind Taupunktfühler, diffusionsdichte Dämmung und geeignete Raumregler nachzurüsten.

optional

Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen

Bei enger Bebauung: 39 dB(A) Schallleistung (laut Datenblatt prüfen), Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

optional

Rechenweg

Formel, Eingangswerte, Zwischenergebnisse

Gasverbrauchsansatz	kein Verbrauch angegeben
Gebäudeansatz	Wohnfläche × Pauschale = 60 m² × 30 W/m² ÷ 1 000 = 1,80 kW
Warmwasser	2 Personen × 0,2 kW = 0,4 kW
Auslegungswert Heizlast	**1,80 + 0,4 = 2,20 kW**
Last am Bivalenzpunkt	(15 – (–7,0)) ÷ (15 – (–14,0)) = 0,7586 × 2,20 kW = 1,67 kW (Heizgrenze 15 °C)
Baugröße	erstes Gerät mit Leistung bei A–7,0/W35 × 1,15 (Heizstab bis 15 %) ≥ 1,67 kW → Weishaupt Geoblock WGB 8
WP-Leistung am Bivalenzpunkt	interpoliert aus der Kurve: 8,60 kW → Deckung 100,0 %, Heizstab 0,00 kW
Taktungsrisiko	1,67 kW < 1,3 × 1,7 kW → ja
Hinweis	Zwischenwerte gerundet dargestellt, gerechnet wird ungerundet. Kurvenpunkte außer A–7/W35 der WEB aus Diagrammen abgelesen (≈). Richtwerte, keine Zusage.

Verbrauchsansatz: Öl L × 10 kWh, Gas m³ × 10 kWh bzw. kWh, jeweils × Nutzungsgrad ÷ 1 800 Volllaststunden; vorhandene WP: Strom × JAZ ÷ 1 800 h. Gebäudeansatz: Pauschale, Bauteile oder U-Werte (Transmission × ΔT bei Norm-Innentemperatur 20 °C zzgl. Lüftung). Auslegungswert = Mittel beider Ansätze (bei Abweichung über 35 % Gebäude 60 %) zzgl. 0,2 kW je Person Warmwasser. Last am Bivalenzpunkt über eine lineare Lastlinie zwischen Heizgrenze 15 °C und Norm-Außentemperatur. WP-Leistung interpoliert aus den Heizleistungskurven (Weishaupt Fachinformation 83603801, Stützpunkte –15/–7/+2/+7 °C, W35–W75; Aeroblock- und Großgerätewerte aus Diagrammen abgelesen, Aeroblock-Werte werden am Datenblatt geprüft). Norm-Außentemperaturen je Postleitzahl: BWP-Klimakarte nach DIN/TS 12831-1:2020-04, Stand 25.10.2026. Überschlägige Ersteinschätzung für die Angebotserstellung; die verbindliche Auslegung folgt nach raumweiser Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Abgleich mit dem Weishaupt-Planungshandbuch. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · auslegung.html · Stand 25.10.2026.